

# Отчет по лабораторной работе №1

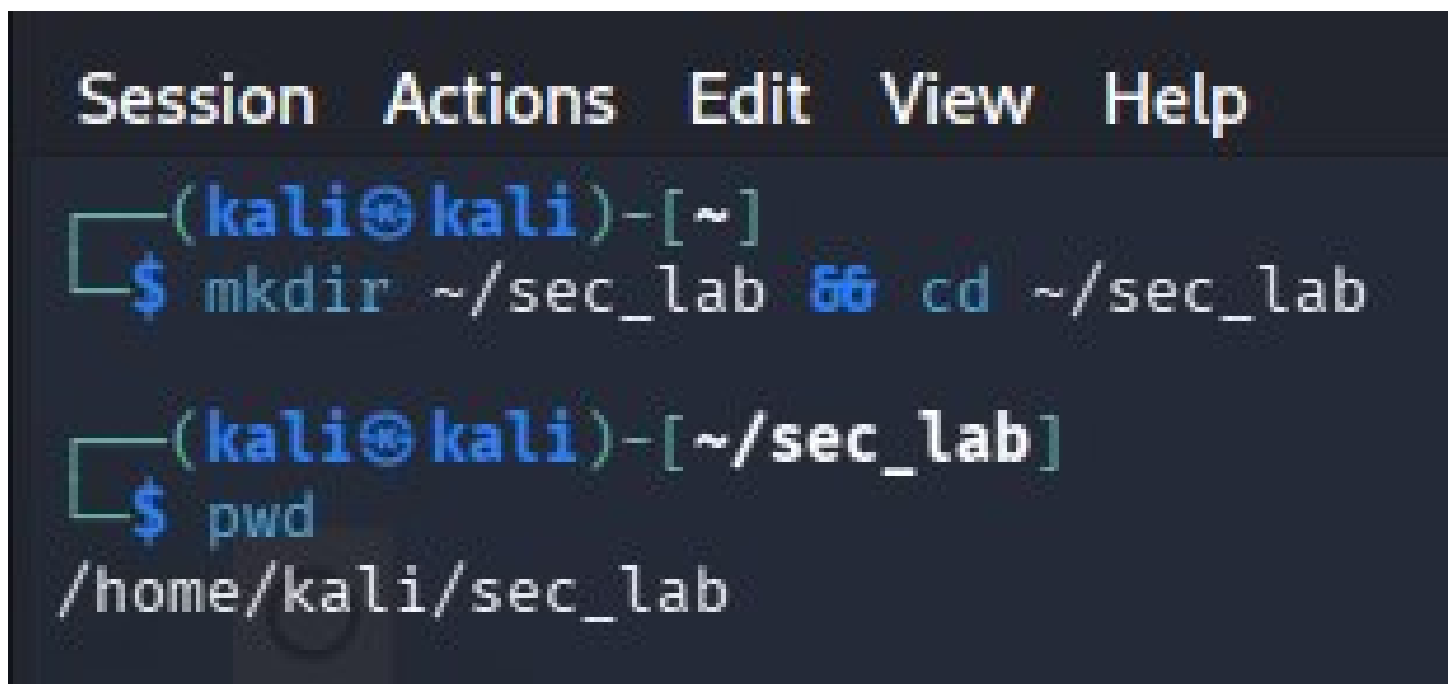
**Тема:** Основы администрирования и безопасности в ОС Linux

**Цель работы:** Изучение механизмов управления правами доступа в файловой системе Linux, анализ системных логов, работа с символическими ссылками и исследование базовых векторов атак, связанных с конфигурацией среды выполнения.

## Ход работы

**Создание рабочей среды.** Была создана рабочая директория и три тестовых файла. Анализ прав доступа по умолчанию (ls -l) показал, что владельцу и группе назначены права на чтение и запись, а остальным пользователям – только на чтение. В числовом (восьмеричном) представлении данная маска прав соответствует **664** (rw-rw-r--).

1. создание рабочей директории



```
Session  Actions  Edit  View  Help
┌─(kali㉿kali)-[~]
└─$ mkdir ~/sec_lab 66 cd ~/sec_lab

┌─(kali㉿kali)-[~/sec_lab]
└─$ pwd
/home/kali/sec_lab
```

2. создаем файлы для работы

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ touch secret.txt script.sh public.log

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ ls -l
total 0
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jul  4 16:30 public.log
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jul  4 16:30 script.sh
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jul  4 16:30 secret.txt
```

**Обеспечение конфиденциальности данных.** В файл secret.txt была записана тестовая строка, имитирующая пароль. Для предотвращения несанкционированного чтения и модификации права файла были изменены на **600** (rw-----). Данная конфигурация предоставляет полные права только владельцу, полностью запрещая доступ группе и остальным пользователям, что гарантирует целостность и конфиденциальность данных.

3. запись в файл secret.txt и изменение прав

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ echo "secret password is 12345" > secret.txt

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ cat secret.txt
secret password is 12345

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ chmod 600 secret.txt

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ ls -l secret.txt
-rw----- 1 kali kali 25 Jul  4 16:33 secret.txt
```

**Создание исполняемого скрипта.** В файл script.sh был помещен код bash-скрипта, после чего ему были назначены права **755** (rwxr-xr-x). Такое распределение прав позволяет

владельцу полностью управлять файлом, а группе и остальным пользователям – только читать и выполнять его. Это предотвращает возможность злонамеренного изменения кода скрипта сторонними пользователями. Корректность работы скрипта была успешно проверена.

4. запишем скрипт в файл script.sh и сделаем его исполняемым

```
(kali㉿kali)-[~/sec_lab]
$ echo '#!/bin/bash' > script.sh

(kali㉿kali)-[~/sec_lab]
$ echo 'echo "hello from script!!!!"' >> script.sh

(kali㉿kali)-[~/sec_lab]
$ chmod 755 script.sh

(kali㉿kali)-[~/sec_lab]
$ ls -l script.sh
-rwxr-xr-x 1 kali kali 41 Jul  4 16:41 script.sh
```

проверим далее, что скрипт действительно работает:

```
(kali㉿kali)-[~/sec_lab]
$ ./script.sh
hello from script!!!!
```

## Задание 2. Поиск файлов с установленным битом SUID

Был проведен поиск файлов с установленным битом SUID (Set User ID), который позволяет запускать программу от имени её владельца (чаще всего root), независимо от прав пользователя, инициировавшего запуск.

Для поиска использовалась следующая команда:

```
find / -perm -4000 2>/dev/null | tee suid_files.txt
```

### Обоснование использованных параметров:

- `find /` – рекурсивный поиск, начиная с корневого каталога.
- `-perm -4000` – фильтр по наличию бита SUID (цифра 4 в старшем разряде прав).
- `2>/dev/null` – перенаправление потока ошибок (stderr) в `/dev/null` для исключения вывода сообщений об отказе в доступе к системным каталогам.
- `tee suid_files.txt` – дублирование стандартного вывода: отображение на экране и одновременная запись в файл.

**Результат:** В системе обнаружено 33 файла с установленным битом SUID.

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ sudo find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null | tee suid_files.txt
/usr/sbin/mount.cifs
/usr/sbin/mount.nfs
/usr/sbin/pppd
/usr/bin/kismet_cap_ti_cc_2540
/usr/bin/pkexec
/usr/bin/ntfs-3g
/usr/bin/passwd
/usr/bin/chfn
/usr/bin/umount
/usr/bin/kismet_cap_rz_killerbee
/usr/bin/rsh-redone-rsh
/usr/bin/rsh-redone-rlogin
/usr/bin/kismet_cap_nrf_mousejack
/usr/bin/sudo
/usr/bin/kismet_cap_nrf_51822
/usr/bin/kismet_cap_ubertooth_one
/usr/bin/kismet_cap_linux_bluetooth
/usr/bin/kismet_cap_ti_cc_2531
/usr/bin/su
/usr/bin/fusermount3
/usr/bin/mount
/usr/bin/kismet_cap_linux_wifi
/usr/bin/chsh
/usr/bin/kismet_cap_hak5_wifi_coconut
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/kismet_cap_nxp_kw41z
/usr/bin/kismet_cap_nrf_52840
/usr/bin/newgrp
/usr/lib/mysql/plugin/auth_pam_tool_dir/auth_pam_tool
/usr/lib/xorg/Xorg.wrap
/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/usr/lib/chromium/chrome-sandbox
/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
```

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ cat suid_files.txt
/usr/sbin/mount.cifs
/usr/sbin/mount.nfs
/usr/sbin/pppd
/usr/bin/kismet_cap_ti_cc_2540
/usr/bin/pkexec
/usr/bin/ntfs-3g
/usr/bin/passwd
/usr/bin/chfn
/usr/bin/umount
/usr/bin/kismet_cap_rz_killerbee
/usr/bin/rsh-redone-rsh
/usr/bin/rsh-redone-rlogin
/usr/bin/kismet_cap_nrf_mousejack
/usr/bin/sudo
/usr/bin/kismet_cap_nrf_51822
/usr/bin/kismet_cap_ubertooth_one
/usr/bin/kismet_cap_linux_bluetooth
/usr/bin/kismet_cap_ti_cc_2531
/usr/bin/su
/usr/bin/fusermount3
/usr/bin/mount
/usr/bin/kismet_cap_linux_wifi
/usr/bin/chsh
/usr/bin/kismet_cap_hak5_wifi_coconut
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/kismet_cap_nxp_kw41z
/usr/bin/kismet_cap_nrf_52840
/usr/bin/newgrp
/usr/lib/mysql/plugin/auth_pam_tool_dir/auth_pam_tool
/usr/lib/xorg/Xorg.wrap
/usr/lib/openssh/ssh-keysign
/usr/lib/chromium/chrome-sandbox
/usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
```

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ wc -l suid_files.txt
33 suid_files.txt
```

### Задание 3. Анализ системных логов

1. Был создан тестовый лог-файл, содержащий 57 строк с унифицированной структурой записей.
2. С помощью утилиты `grep` были отфильтрованы строки, содержащие путь к оболочке `/bin/bash`, с последующим сохранением результата в отдельный файл.

3. Для формирования статистики и выявления наиболее часто встречающихся оболочек был составлен конвейер команд:

```
cut -d: -f7 <имя_файла> | sort | uniq -c | sort -rn
```

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ cat /etc/passwd > users.log

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ ws -l users.log
ws: command not found

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ wc -l users.log
57 users.log

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ head -5 users.log
root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/zsh
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
```

в этом файле у нас получается 57 строк, при выводе первых пяти строк видим единую структуру

2. фильтрация

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ grep '/bin/bash' users.log > users_bin.log

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ cat users_bim.log
cat: users_bim.log: No such file or directory

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ cat users_bin.log
postgres:x:115:118:PostgreSQL administrator:/var/lib/postgresql:/bin/bash
```

тут мы нашли отдельно /bin/bash пользователей при помощи команды grep и сразу их записали в отдельный файл



### 3. ВЫВОД ВСЕХ ИМЕН

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ awk -F: '{print $1}' users.log
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
_apt
nobody
systemd-network
dhcpcd
systemd-timesync
messagebus
tss
strongswan
tcpdump
sshd
_rpc
statd
dnsmasq
avahi
nm-openvpn
speech-dispatcher
usbmux
nm-openconnect
pipewire
saned
```

### 4. ВЫВОД КОЛИЧЕСТВА ЮЗЕРОВ /bin/bash

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ grep '/bin/bash' users.log | wc -l
1
```

### 5. СОРТИРОВКА ПРОДВИНУТАЯ

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ awk -F: '{print $7}' users.log | sort | uniq -c | sort -rn
48 /usr/sbin/nologin
5 /bin/false
2 /usr/bin/zsh
1 /bin/sync
1 /bin/bash
```

**Алгоритм обработки:** извлечение 7-го поля (с разделителем :) → первичная сортировка для корректной работы uniq → подсчет количества повторений каждой строки → финальная численная сортировка в порядке убывания (флаги -n и -r).  
(Примечание: данный конвейер команд был составлен самостоятельно на основе изученного теоретического материала и справочной документации по флагам утилит).

## Задание 4. охота за файлами и символические ссылки

### 1. поиск недавно измененных файлов

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ find /home -mmin -60 -type f 2>/dev/null
/home/kali/.config/xfce4/xfce4-screenshooter
/home/kali/sec_lab/users.log
/home/kali/sec_lab/script.sh
/home/kali/sec_lab/suid
/home/kali/sec_lab/suid_files.txt
/home/kali/sec_lab/files.txt
/home/kali/sec_lab/users_bin.log
/home/kali/.local/state/wireplumber/stream-properties
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/permissions.sqlite
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/bookmarkbackups/bookmarks-2026-07-04_13_tLU7wyTHoagRWdr5wWGqMHQ8fnk_Yjq-Bdr6TnXIXjw=.jsonlz4
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/prefs.js
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260629-1-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260702-0-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260627-0-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260618-0-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/data.safe.bin
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260624-1-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260619-1-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260701-0-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260629-0-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260617-0-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260616-0-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260621-0-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260619-0-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260626-0-default.filter.delta
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/20260704-0-default.filter.delta
```

в результатах выдачи, помимо файлов, созданных в ходе лабораторной работы, были обнаружены артефакты каталога mozilla/firefox, что обусловлено активной работой браузера в фоне во время выполнения задания.

### 2. поиск больших файлов

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ find /home -size +1M -type f 2>/dev/null
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/favicons.sqlite-wal
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/data.safe.bin
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/security_state/crlite.filter
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/favicons.sqlite
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/places.sqlite-wal
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/places.sqlite
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/storage/default/https+++web.telegram.org/idb/3244498674t1w-etbn-uaocc.sqlite
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/storage/default/https+++web.telegram.org/cache/morgue/239/{18a99b76-b78d-4088-9026-3cd1a55ccef}.final
/home/kali/.mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.sqlite
/home/kali/.cache/gstreamer-1.0/registry.x86_64.bin
/home/kali/.cache/pip/http-v2/e/5/8/0/c/e580cd2fa4ce0634a07d3f9a4d9ab463fe4a8916f2d07d0e304b8e04.body
/home/kali/.cache/pip/http-v2/f/4/2/1/2/f4212847bde0fb71a63753912bf79de89a4608b15b07a955c853646a.body
/home/kali/.cache/pip/http-v2/c/1/e/5/7/c1e57af89d5c12258908d0cc749c29b0c8db7662b63b0563a7c4b9c3.body
/home/kali/.cache/pip/http-v2/7/7/4/6/9/77469a77c0c5007f8e0ef36b73b2bdb8cbe7d9c8be102fd7d4efaf35.body
/home/kali/.cache/mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/safebrowsing/google4/goog-phish-proto.vlpset
/home/kali/.cache/mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/safebrowsing/google-trackwhite-digest256.vlpset
/home/kali/.cache/mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/cache2/entries/D5FFC485305BF03C15F01C40DAB15F3245EF26DA
/home/kali/.cache/mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/cache2/entries/F87C4F057F599439C22A4FE8C88697816FD87CA
/home/kali/.cache/mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/cache2/entries/4DDF99D0461C50BB47DC9EC040A8AD4C9355497C
/home/kali/.cache/mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/startupCache/scriptCache-child.bin
/home/kali/.cache/mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/startupCache/startupCache.8.little
/home/kali/.cache/mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/startupCache/scriptCache-child-current.bin
/home/kali/.cache/mozilla/firefox/8t9qhc02.default-esr/startupCache/scriptCache-current.bin
/home/kali/.cache/mesa_shader_cache/index
/home/kali/.venv/lib/python3.13/site-packages/fb62009ad6f7d3457273__mypyc.cpython-313-x86_64-linux-gnu.so
/home/kali/.venv/lib/python3.13/site-packages/30fcd23745efe32ce681__mypyc.cpython-313-x86_64-linux-gnu.so
/home/kali/.venv/lib/python3.13/site-packages/ast_serialize/ast_serialize.abi3.so
```

поиск файлов размером более 1 МБ показал, что большинство из них относятся к кэшу или временным данным браузера.



3. создаем символическую ссылку на защищённый файл

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ ln -s /etc/shadow fake_secret

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ ls -l fake_secret
lrwxrwxrwx 1 kali kali 11 Jul  4 17:43 fake_secret -> /etc/shadow
```

создали ссылку на /etc/shadow под названием fake\_secret, затем выводим права на fake\_secret, которая мгновенно ссылается на /etc/shadow, но это не значит что мы смотрим права на /etc/shadow, мы смотрим права именно на ссылку. о том, что fake\_secret - это действительно ссылка, свидетельствует подпись со стрелкой в конце и буква l в начале.

4. пытаемся прочитать ссылку

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ cat fake_secret
cat: fake_secret: Permission denied
```

получили сообщение Permission denied, так как fake\_secret ссылается на /etc/shadow, а это файл секретный, где у нас нет прав на чтение.

5. проверим, куда ведет ссылка

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ readlink fake_secret
/etc/shadow

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ readlink -f fake_secret
/etc/shadow
```

все верно! действительно, ссылка туда и ведет

## задание 5: атака через PATH

```
(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ echo $PATH
/home/kali/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/home/kali/.dotnet/tools

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ which whoami
/usr/bin/whoami

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ whoami
kali

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ cat > whoami << 'EOF'
heredoc> #!/bin/bash
heredoc> echo 'you are hacked'
heredoc> echo 'your real name is $(/usr/bin/whoami)'
heredoc> EOF

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ whoami
kali

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ chmod +x whoami

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ ls -l whoami
-rwxrwxr-x 1 kali kali 78 Jul  4 17:56 whoami

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ export PATH=${PWD}:$PATH

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ echo $PATH
/home/kali/sec_lab:/home/kali/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/home/kali/.dotnet/tools

(kali@kali)-[~/sec_lab]
$ whoami
you are hacked
your real name is $(/usr/bin/whoami)
```

Была смоделирована атака типа "PATH hijacking" (подмена исполняемого файла).

1. В текущем рабочем каталоге был создан исполняемый файл с именем `whoami`, имитирующий вредоносную нагрузку.
2. Текущий каталог (.) был добавлен в начало переменной окружения `PATH`.
3. При попытке вызова команды `whoami` система обнаружила и выполнила локальный файл раньше, чем системный бинарный файл `/usr/bin/whoami`, что подтверждает успешность подмены.

**Завершение:** По окончании тестирования изменения в переменной `PATH` были отменены, а тестовый файл удален для восстановления штатной конфигурации системы.

## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены практические навыки управления правами доступа в ОС Linux, изучены механизмы поиска специфических файлов (SUID), освоены методы текстовой обработки логов с помощью конвейеров, а также проанализированы особенности работы символических ссылок и потенциальные уязвимости, связанные с некорректной настройкой переменной окружения `PATH`.